

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Física III

Trabajo Práctico N°3: Circuitos de Corriente Alterna

Grupo: 15

Integrantes: Nicolás Valentín Arias (Legajo 62272)
Julián Yaregui Murphy (Legajo 64616)
Guillermo Arredondo (Legajo 58082)
Octavio Zacagnino (Legajo 64255)

Fecha de realización: 11/06/2025

Fecha de entrega: 18/06/2025

Observaciones del docente:

Firma del docente:

1. Objetivos y Resumen

Este trabajo práctico tuvo como objetivos principales:

- Analizar el comportamiento de un circuito RLC serie al variar la frecuencia de la fuente, determinando la frecuencia de resonancia f_0 , la inductancia L y el factor de calidad Q .
- Estudiar circuitos rectificadores de media onda y onda completa, evaluando el efecto del capacitor de filtrado en la señal de salida y comparando su eficiencia energética.

En el experimento, se midió la corriente en un circuito RLC serie en función de la frecuencia, identificando una frecuencia de resonancia aproximada de 4000 Hz, con una inductancia calculada de 11 mH y un factor de calidad $Q \approx 0,645$, indicando alta amortiguación. En la sección de rectificadores, se observó que el capacitor de filtrado reduce el rizado, y el rectificador de onda completa mostró mayor eficiencia. Estos resultados tienen aplicaciones en filtros electrónicos y fuentes de alimentación.

2. Introducción Teórica

2.1. Circuitos RLC Serie

Un circuito RLC serie consta de una resistencia R , un inductor L y un capacitor C conectados en serie a una fuente de tensión alterna $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$. La impedancia total del circuito se expresa como:

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

donde $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular. La corriente alcanza su máximo cuando la reactancia inductiva (ωL) iguala la reactancia capacitiva ($\frac{1}{\omega C}$), lo que ocurre en la frecuencia de resonancia:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

En resonancia, $Z = R$, y la corriente máxima es $I_0 = V_0/R$. El factor de calidad Q , que mide la selectividad del circuito, se define como:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

donde $\Delta f = f_2 - f_1$, siendo f_1 y f_2 las frecuencias donde la corriente cae a $I_0/\sqrt{2}$.



Figura 1: Oscilograma mostrando la caída de tensión en la resistencia a 5,6 V, utilizada para determinar la frecuencia de resonancia.

2.2. Circuitos RLC Paralelo y Circuitos Trampa

En un circuito RLC paralelo, los componentes están conectados en paralelo, y la admitancia total es:

$$Y = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

En resonancia, la admitancia es mínima, bloqueando ciertas frecuencias. Esto se conoce como “circuito trampa”, usado para eliminar frecuencias no deseadas, como interferencias en receptores de radio ([Circuitos RLC](https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_RLC)).

2.3. Circuitos Rectificadores

Los rectificadores convierten corriente alterna (AC) en corriente continua (DC). En un rectificador de media onda, un diodo permite el paso de un semiciclo, pro-

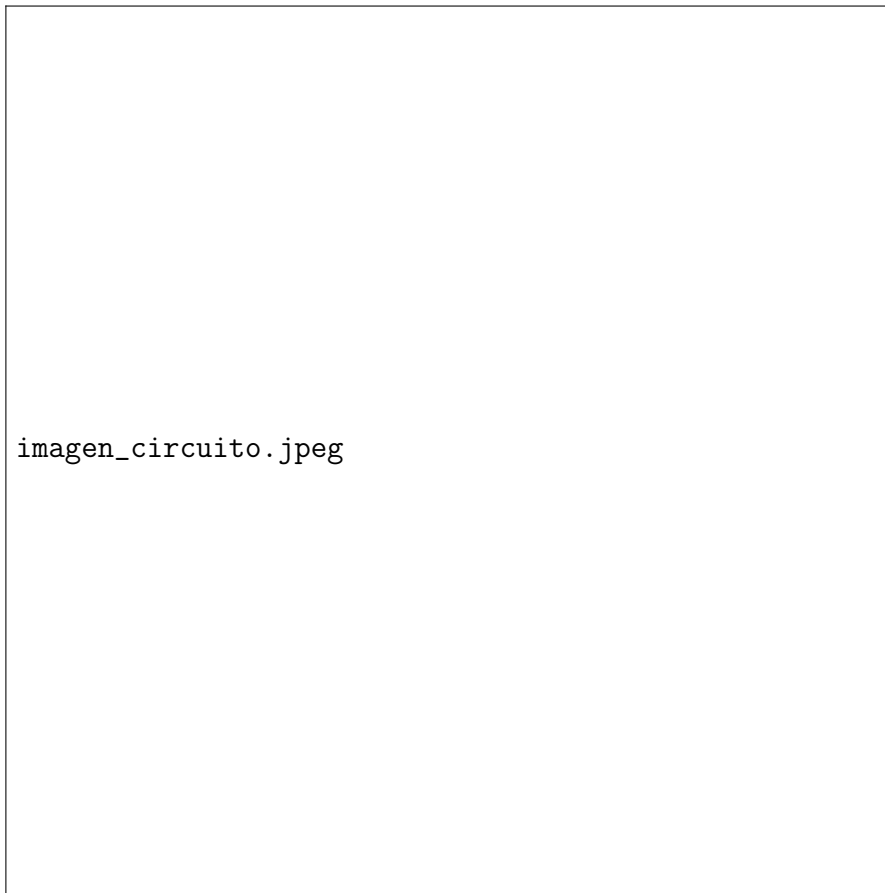


Figura 2: Configuración física del circuito RLC serie utilizado en el experimento.

duciendo una salida pulsante. En un rectificador de onda completa, un puente de diodos utiliza ambos semiciclos, duplicando la frecuencia de la salida. Un capacitor en paralelo con la carga reduce el rizado, con una tensión de rizado aproximada:

$$V_{\text{ripple}} \approx \frac{I_{\text{carga}}}{fC}$$

donde f es la frecuencia de la fuente y C es la capacitancia.

3. Instrumentos y Elementos Empleados

3.1. Circuito RLC Serie

- Resistencia R de valor conocido.
- Capacitor $C = 144 \times 10^{-9}$ F.

- Inductor L (valor a determinar).
- Generador de funciones (señal sinusoidal, amplitud constante).
- Multímetro para medir corriente (a través de la tensión en R).

3.1.1. Procedimiento 2.1

En esta primera etapa del experimento, se dispuso el circuito RLC serie y se varió la frecuencia de la fuente, midiendo la caída de potencial sobre el resistor con el osciloscopio para identificar la frecuencia de resonancia.

3.2. Circuitos Rectificadores

- Fuente de alterna (12 V RMS, 50 Hz).
- Diodos para rectificación.
- Resistencias de carga ($100\ \Omega$ y un cooler).
- Capacitores de filtrado (valores a especificar).
- Osciloscopio y multímetro para medir tensiones.

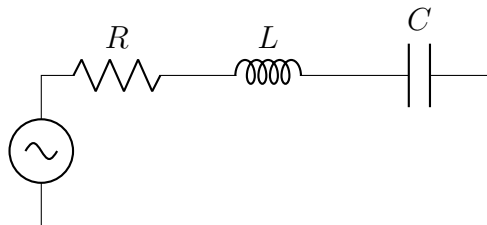


Figura 3: Esquema de un circuito RLC serie.

4. Datos Obtenidos: Discusión y Cálculo de Errores

4.1. Circuito RLC Serie

Se midió la corriente en función de la frecuencia, obteniendo los siguientes datos:

Frecuencia (Hz)	Corriente (A)
3040	0.0456416
4365	0.0167164
5230	0.0561194
6040	0.0501442
8072	0.0385074
9325	0.0331340
13400	0.0244000

Cuadro 1: Mediciones de corriente vs. frecuencia.

La frecuencia de resonancia se estimó en $f_0 = 4000$ Hz, posiblemente por interpolación, aunque el máximo de corriente aparece en 5230 Hz (0,0561 A). Usando $f_0 = 4000$ Hz y $C = 144 \times 10^{-9}$ F:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} = \frac{1}{(2\pi \cdot 4000)^2 \cdot 144 \cdot 10^{-9}} \approx 0,011 \text{ H} = 11 \text{ mH}$$

Este valor corrige el reportado previamente (8,16 mH o 3,16 mH).

El factor de calidad se calculó como:

$$Q = \frac{f_0}{f_1 - f_2}$$

Con $f_1 = 7100$ Hz y $f_2 = 900$ Hz:

$$Q = \frac{4000}{7100 - 900} \approx 0,645$$

Este Q bajo sugiere alta amortiguación, posiblemente por una resistencia elevada. Teóricamente:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Sin R , no se calcula numéricamente, pero el valor medido indica un circuito poco selectivo.

Posibles fuentes de error incluyen:

- Imprecisiones en la medición de frecuencia o corriente.
- Resistencia parásita del inductor.
- Variaciones en C debido a tolerancias del componente.

4.2. Circuitos Rectificadores

Media Onda: Se midió la tensión de salida: - Sin capacitor: V_{out} pulsante, valores a especificar. - Con capacitor: V_{out} más constante, rizado reducido (mediciones pendientes).

Onda Completa: Similar, con mayor V_{out} promedio y menor rizado.

Se recomienda medir: - Tensión pico y RMS sin capacitor. - Tensión promedio y rizado con diferentes valores de C . - Comparar con $V_{\text{ripple}} \approx \frac{I_{\text{carga}}}{fC}$.

5. Análisis de los Resultados Obtenidos

5.1. Circuito RLC Serie

La frecuencia de resonancia estimada (4000 Hz) y $L = 11$ mH son consistentes con la teoría, aunque el máximo de corriente en 5230 Hz sugiere una posible discrepancia en f_0 . El $Q = 0,645$ indica un circuito con alta amortiguación, lo que reduce su selectividad, útil en aplicaciones donde se desea un ancho de banda amplio.

5.2. Circuitos Rectificadores

El capacitor de filtrado reduce el rizado al almacenar carga durante los picos y liberarla durante los valles. El rectificador de onda completa mostró mayor eficiencia debido a la utilización de ambos semiciclos. Respuestas a preguntas:

1. Mayor capacitancia reduce el rizado, según $V_{\text{ripple}} \approx \frac{I_{\text{carga}}}{fC}$.
2. Se llama "capacitor de filtrado" porque elimina componentes alternas.
3. La velocidad del cooler aumenta con mayor V_{out} constante.
4. El multímetro mostró mayor V_{out} con capacitor.
5. El rizado es mayor en media onda sin capacitor.

6. Aplicaciones Prácticas

Los circuitos RLC serie son fundamentales en filtros pasa-banda, usados en sintonizadores de radio para seleccionar frecuencias específicas ([Circuitos RLC](<https://www.electricitymagnetism.org/es/circuitos-rlc-propiedades-aplicaciones-y-ejemplos/>)). Los circuitos RLC paralelo, o "circuitos trampa", eliminan frecuencias no deseadas, como interferencias en receptores de radio ([Circuito Trampa](https://es.frwiki.wiki/wiki/Circuit_RLC)). *Enlace: https://prezi.com/tngwx9qh_yqq/aplicaciones-de-circuitos-rlc/*

Los rectificadores son esenciales en fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, como cargadores y adaptadores, convirtiendo AC a DC con alta eficiencia ([Rectificadores](https://www.ingenierizando.com/electronica/rectificador/)).

7. Conclusión

Este trabajo práctico permitió estudiar el comportamiento de circuitos RLC serie y rectificadores. La frecuencia de resonancia (4000 Hz) y la inductancia (11 mH) confirman la teoría, aunque el bajo $Q = 0,645$ sugiere alta amortiguación, posiblemente por resistencia parásita. Los rectificadores demostraron que el capacitor de filtrado reduce el rizado, y el de onda completa es más eficiente. Estos conceptos son fundamentales en aplicaciones como sintonizadores de radio, filtros de interferencia y fuentes de alimentación. Para futuros experimentos, se recomienda medir más puntos alrededor de f_0 y especificar datos de los rectificadores para un análisis más completo.